Support de cours

Administration Windows et Windows Server 2

Classes: L3-IT

Enseignant : AGOUTOCO-POKO Caleb Benaja
WhatsApp (00228) 92227441/ 99990031

Année universitaire : 2025/2026

Module 2 : Gestion des utilisateurs et des groupes

1. Modèle de gestion des identités dans Windows Server

La gestion des identités repose sur un ensemble de concepts permettant d'assurer :

- **L'authentification** : prouver son identité (mot de passe, certificat…)
- **L'autorisation** : définir les droits (fichiers, dossiers, applications)
- **L'administration centralisée** des utilisateurs, groupes et ordinateurs.

Dans Windows Server, ce modèle repose sur :

1.1. L'annuaire Active Directory Domain Services (ADDS)

- Base de données centralisée.
- Contient : utilisateurs, groupes, ordinateurs, imprimantes, GPO.
- Permet l'authentification centralisée (Kerberos).

1.2. Les objets AD

- **User** → un employé
- **Group** → ensemble logique d'utilisateurs
- **Computer** → machine intégrée au domaine
- **OU (Unité Organisationnelle)** → conteneur pour organiser et appliquer des GPO

1.3. Les groupes : importance

Windows utilise deux logiques :

1. **Gestion basée sur les utilisateurs**
2. **Gestion basée sur des groupes** → recommandée (RBAC : Role-Based Access Control)

NE DONNEZ JAMAIS des permissions directement à un utilisateur !
Utilisez des groupes.

2. Configuration et administration des comptes utilisateurs et groupes

L'outil principal : **Active Directory Users and Computers (ADUC)**

2.1. Création d'un utilisateur

Paramètres clés :

- Nom / Prénom
- Identifiant (sAMAccountName)
- Mot de passe (avec politiques)
- Expiration / changement au prochain logon
- Verrouillage / Activation

2.2. Configuration importante

- Profil utilisateur (local, roaming)
- Script d'ouverture de session (logon script)
- Membres de groupes
- Restrictions d'accès (heures, ordinateurs autorisés)

2.3. Gestion des comptes

Actions :

- Réinitialiser un mot de passe
- Déverrouiller un compte
- Désactiver / Activer
- Déplacer vers une OU
- Supprimer (irréversible)

3. Introduction à Active Directory (AD)

3.1. Fonctionnement général

- Les serveurs ADDS sont appelés **Domain Controllers (DC)**.
- Réplication automatique entre DC du même domaine.
- Authentification via **Kerberos**.

4. Concepts d'Unités Organisationnelles (OU)

4.1. Pourquoi utiliser des OU ?

- Organiser logiquement utilisateurs et machines.
- Appliquer des stratégies (GPO) spécifiques.
- Déléguer la gestion (exemple : technicien responsable d'une OU).

4.2. Exemple d'arborescence OU

```
Entreprise.local
│
├── Utilisateurs
│      ├── Direction
│      ├── RH
│      ├── IT
│      └── Comptabilité
│
└── Ordinateurs
       ├── Bureaux
       ├── Laptops
       └── Serveurs
```

4.3. Règles importantes

- Ne pas toucher à **Built-in** et **Users**.
- Ne pas créer d'OU pour les groupes → utiliser un dossier logique.
- Utiliser des noms clairs, courts et normalisés.

5. Gestion des Stratégies de Groupe (GPO)

5.1. GPO — Définition

Les GPO sont des configurations centralisées appliquées aux :

- Utilisateurs
- Ordinateurs

Exemples :

- Désactiver l'accès au panneau de configuration
- Interdire le téléchargement
- Appliquer un fond d'écran obligatoire
- Gérer les mises à jour
- Redirection de dossiers

5.2. Liaison des GPO

Une GPO est appliquée uniquement si elle est **liée à une OU, un domaine ou un site**.

Ordre d'application :

1. Local
2. Site
3. Domaine
4. OU
   → **L'ordre est L-S-D-O (Local–Site–Domain–OU)**

La dernière GPO appliquée gagne en cas de conflit.

6. Authentification et Autorisation

6.1. Authentification

Effectuée via :

- Kerberos (par défaut)
- NTLM (legacy)

6.2. Autorisation

Basée sur les ACL (Access Control Lists) :

- **DACL** → permissions (Read, Write, Modify…)
- **SACL** → audit

6.3. Méthode standard de gestion des permissions (AGDLP)

Pour un domaine simple :

Accounts → Global Groups → Domain Local Groups → Permissions

Exemple :

Utilisateur Pierre → Groupe global GG_RH → Groupe local DL_Acces_RH → Permission sur dossier RH.

7. Types de groupes dans Windows Server (Global, Local, Universel)

Dans Active Directory, il existe **deux classifications** de groupes :

7.1. Types selon la portée *(Scope)*

1. Groupes Globaux (Global Groups – GG)

- Contiennent uniquement des utilisateurs/machines du même domaine.
- Utilisés pour regrouper les utilisateurs par fonction ou service.
- Répliqués dans tout le domaine.

Exemple :

- GG_Comptabilité
- GG_IT
- GG_RH

✓ Idéal pour attribuer les rôles des utilisateurs
✓ Recommandé dans la stratégie AGDLP

2. Groupes Locaux de Domaine (Domain Local Groups – DL)

- Peuvent contenir des utilisateurs et groupes de **tous les domaines**.
- Servent principalement à attribuer des permissions sur des ressources.

Exemple :

- DL_Acces_Dossier_Compta
- DL_Acces_Imprimante_RH

✓ Utilisés pour donner les *droits*
✓ Se configurent sur le serveur qui héberge la ressource

3. Groupes Universels (Universal Groups – UG)

- Disponibles uniquement en mode forêt avec plusieurs domaines.
- Répliqués dans le Global Catalog.
- Peuvent contenir tout type d'objet (users, GG, DL) de n'importe quel domaine.

Utilité :

- Entreprises multi-domaines
- Attribuer des autorisations inter-domaines

Ne pas abuser → forte réplication dans la forêt.

*7.2. Types selon l'*utilisation

Deux catégories :

Groupes de sécurité (Security Groups)

- Permettent **d'accorder des droits** (NTFS, partage, imprimantes, GPO).
- Toujours utilisés en production.

Groupes de distribution (Distribution Groups)

- Utilisés uniquement pour la messagerie (Microsoft Exchange).
- Ne servent pas pour la sécurité.

✓ 99 % du temps : utiliser *Security Group*.

8. Stratégie de gestion identités et groupes : AGDLP / AGUDLP

Pour les entreprises, Microsoft recommande des modèles :

8.1. AGDLP (modèle simple domaine)

Accounts → **G**lobal groups → **D**omain **L**ocal groups → **P**ermissions

Exemple :

1. Pierre → appartient à **GG_Compta**
2. GG_Compta → membre de **DL_Access_Dossier_Compta**
3. DL_Access_Dossier_Compta → permission *Modify* sur \Serveur\Compta

✓ Méthode idéale domaine unique

8.2. AGUDLP (multi-domaines / forêt AD)

A → G → U → DL → P

On ajoute les groupes universels (U) entre Global et Local.

9. Attributs avancés des utilisateurs dans Active Directory

9.1. Attributs disponibles

Dans *Active Directory Users and Computers → Attribute Editor* :

- `mail`
- `telephoneNumber`
- `department`
- `company`
- `manager`
- `memberOf`
- `accountExpires`
- `logonWorkstations`
- `scriptPath`
- `profilePath`
- `homeDrive / homeDirectory`

9.2. Champs critiques

Account tab

- User must change password at next logon
- Password never expires
- Account disabled
- Smartcard required

Profile tab

- Logon script (ex : logon.bat)
- Home folder
- Roaming profile

Environment tab

- Démarrage automatique d’applications

10. Gestion des permissions NTFS (droits d'accès)

NTFS permissions standard :

- Full Control
- Modify
- Read & Execute
- List folder contents
- Read
- Write

Règles fondamentales :

✓ Toujours appliquer permissions sur des **groupes**, jamais sur un utilisateur direct.

✓ Les permissions NTFS et partage se **cumulent** :

Permission effective = la plus restrictive des deux
Exemple :

- Partage : Full Control
- NTFS : Read
  → Permission finale = **Read**

✓ Les permissions s'héritent automatiquement sauf si désactivé.

11. Introduction approfondie aux GPO

L'outil : **GPMC — Group Policy Management Console**

11.1. Types de paramètres dans une GPO

A) Paramètres ordinateur (Computer Configuration)

S'appliquent au PC :

- Désactivation USB
- Mises à jour Windows

- Pare-feu Windows
- Scripts au démarrage
- Installation automatique de logiciels (GPO MSI)
- Redirection de dossiers

B) Paramètres utilisateur (User Configuration)

S'appliquent au compte utilisateur :

- Panneau de configuration désactivé
- Démarrer personnalisé
- Redirection Documents / Bureau
- Limitation accès aux applications
- Script logon/logoff

11.2. Filtrage de GPO

Filtrage par sécurité

Attribuer la GPO uniquement :

- à un groupe (ex : GPO_Compta)
- à des utilisateurs spécifiques

Filtrage WMI

Exemples :

- Version OS = Windows 10
- RAM > 4 GB
- Ordinateur portable uniquement

11.3. Application des GPO : principes

Ordre : **Local → Site → Domaine → OU**
La dernière gagne sauf utilisation :

- **No Override**
- **Block Inheritance**
- **Enforced**

12. Scripts d'ouverture de session (Logon Scripts)

Types de scripts :

- .BAT
- .CMD
- .VBS
- PowerShell (.ps1)

Exemples :

- Mapper un lecteur réseau
- Ajouter une imprimante
- Nettoyer un dossier temp

- Monter un partage de fichiers

13. Gestion des environnements utilisateurs (Roaming Profile, Folder Redirection)

Roaming Profile

Le profil suit l'utilisateur sur chaque poste du domaine.

✓ Pour les entreprises multi-sites
✗ Peut engendrer lenteurs

Folder Redirection

Redirige :

- Documents
- Bureau
- Images
- AppData

Vers un serveur centralisé.

Avantages :

✓ Accès centralisé aux fichiers
✓ Compatibilité avec les sauvegardes
✓ Réduit la taille du profil roaming

14. Gestion des audits et journalisation AD

Active Directory peut auditer :

- Création / suppression utilisateurs
- Modification d'un groupe
- Connexions réussies ou échouées
- Accès aux fichiers sensibles

Outil : **Event Viewer → Security Log**

15. Délégation de contrôle dans une OU

Permet d'autoriser un technicien à gérer :

- Réinitialisation mots de passe
- Création utilisateurs
- Déplacement d'objets
- Pas besoin d'être administrateur du domaine

Outil :
→ *Delegate Control Wizard*

Travaux Pratiques

TP1 : Déployer un environnement Active Directory

1. Installer une version serveur de Windows sur l'ordinateur.
2. Configurer Windows avec une adresse IP fixe.
3. Installer le rôle AD DS et DNS depuis l'assistant d'installation de rôle et fonctionnalité

TP2 : Gestion des utilisateurs et des groupes

1. Créez deux utilisateurs dans AD : Utilisateur1 et Utilisateur2.
2. Créez un groupe GroupeIT et ajoutez les deux utilisateurs.

TP3 : Stratégies de groupe

1. Créez une GPO pour désactiver le Panneau de configuration pour les utilisateurs dans une OU.
2. Appliquez la GPO et vérifiez l'effet sur un poste client.

TP4 : Gestion des autorisations

1. Créez un dossier partagé et configurez les permissions pour que GroupeIT ait **Modify** et Utilisateur1 ait **Read Only**.
2. Testez les accès depuis un poste client.

TP4 : Audit des modifications dans Active Directory

1. Activez l'audit des modifications (comme indiqué dans **4.1**).
2. Créez un nouvel utilisateur dans une OU et supprimez-le.
3. Vérifiez les journaux de sécurité pour identifier les événements correspondants.